Simboli e loro proprietà

Simbolo	Nome	Proprietà
$\lvert A\rvert$	cardinalità dell'insieme A	$\lvert A\cup B\rvert = \lvert A\rvert + \lvert B\rvert$ se $A\cap B=\emptyset$
$\mathcal{P}(\Omega)$	insieme delle parti dell'insieme Ω	$\big\lvert\mathcal{P}(\Omega)\big\rvert = 2^{\lvert\Omega\rvert}$
$\mathbb{1}_A(x) := \begin{cases} 0 & \text{se } x\notin A \\ 1 & \text{se } x\in A \end{cases}$	funzione indicatrice dell'insieme A	$\mathbb{1}_A\cdot\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_{A\cap B}$
$\binom{n}{k} := \begin{cases} \dfrac{n!}{k!(n-k)!} & \text{se } k\in\{0,\dots,n\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$	coefficiente binomiale di n su k	$\binom{n}{k-1}+\binom{n}{k}=\binom{n+1}{k}$
$\Gamma(\alpha) := \displaystyle\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x \quad (\text{con } \alpha>0)$	funzione gamma di Eulero	$\Gamma(\alpha+1)=\alpha\Gamma(\alpha)$ $\Gamma(n+1)=n! \quad \text{se } n\in\mathbb{N}$ $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$

Regole di conteggio

Definizione	Nome	Formula
$\big\lvert\{f : A\to B\}\big\rvert$	disposizioni con ripetizione di $\lvert B\rvert$ oggetti in classi di $\lvert A\rvert$	$\lvert B\rvert^{\lvert A\rvert}$
$\big\lvert\{f : A\to B \mid f \text{ è iniettiva}\}\big\rvert$ $(\text{con } \lvert B\rvert\geq\lvert A\rvert)$	disposizioni senza ripetizione di $\lvert B\rvert$ oggetti in classi di $\lvert A\rvert$	$\dfrac{\lvert B\rvert!}{(\lvert B\rvert-\lvert A\rvert)!}$
$\big\lvert\{A\subseteq\Omega \mid \lvert A\rvert=k\}\big\rvert$	combinazioni senza ripetizione di $\lvert\Omega\rvert$ oggetti in classi di k	$\binom{\lvert\Omega\rvert}{k}$

Densità di variabili aleatorie discrete

$X\sim$	Parametri	$p_X(k)$	k	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}[X]$	$m_X(t)$
$B(1,q)$ (bernoulliana)	$q\in(0,1)$	$q^k(1-q)^{1-k}$	$0,1$	q	$q(1-q)$	$q(\mathrm{e}^t-1)+1$
$B(n,q)$ (binomiale)	$n\in\{1,2,\dots\}$ $q\in(0,1)$	$\binom{n}{k}q^k(1-q)^{n-k}$	$0,\dots,n$	nq	$nq(1-q)$	$\big[q(\mathrm{e}^t-1)+1\big]^n$
$\mathcal{H}(r+b,r,n)$ (ipergeometrica)	$b,r\in\{1,2,\dots\}$ $n\in\{1,\dots,b+r\}$	$\dfrac{\binom{r}{k}\binom{b}{n-k}}{\binom{b+r}{n}}$	$\max\{0,n-b\},$ $\dots,\min\{n,r\}$	$\dfrac{nr}{b+r}$	$\dfrac{nbr}{(b+r)^2}\times$ $\times\left(1-\dfrac{n-1}{b+r-1}\right)$	–
$\mathcal{G}(q)$ (geometrica)	$q\in(0,1)$	$q(1-q)^{k-1}$	$1,2,\dots$	$\dfrac{1}{q}$	$\dfrac{1-q}{q^2}$	$\dfrac{q\mathrm{e}^t}{1-(1-q)\mathrm{e}^t}$ per $t<-\ln(1-q)$
$\mathcal{P}(\lambda)$ (poissoniana)	$\lambda>0$	$\mathrm{e}^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$	$0,1,\dots$	λ	λ	$\exp\big(\lambda(\mathrm{e}^t-1)\big)$
$\mathcal{U}(\{a,\dots,b\})$ (uniforme discr.)	$a,b\in\mathbb{Z}$ t.c. $a<b$	$\dfrac{1}{b-a+1}$	$a,\dots,b$	$\dfrac{a+b}{2}$	$\dfrac{(b-a+1)^2-1}{12}$	$\dfrac{\mathrm{e}^{(b+1)t}-\mathrm{e}^{at}}{(b-a+1)(\mathrm{e}^t-1)}$

Densità di variabili aleatorie assolutamente continue

$X \sim$	Parametri	$f_X(z)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}[X]$	$m_X(t)$
$\mathcal{U}([a,b])$ (uniforme cont.)	$a,b \in \mathbb{R}$ t.c. $a<b$	$\frac{1}{b-a}\,\mathbb{1}_{[a,b]}(z)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{\mathrm{e}^{bt}-\mathrm{e}^{at}}{(b-a)t}$
$\mathcal{E}(\lambda)$ (esponenziale)	$\lambda>0$	$\lambda\,\mathrm{e}^{-\lambda z}\,\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{\lambda}{\lambda-t}$ per $t<\lambda$
$\Gamma(\alpha,\lambda)$ (gamma)	$\alpha,\lambda>0$	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\,z^{\alpha-1}\,\mathrm{e}^{-\lambda z}\,\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^\alpha$ per $t<\lambda$
$\chi^2(m)$ (chi-quadrato)	$m \in \{1,2,\ldots\}$	$\frac{1}{2^{\frac{m}{2}}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}\,z^{\frac{m}{2}-1}\,\mathrm{e}^{-\frac{z}{2}}\,\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$	m	$2m$	$\frac{1}{(1-2t)^{\frac{m}{2}}}$ per $t<\frac{1}{2}$
$\mathcal{W}(\alpha,\lambda)$ (Weibull)	$\alpha,\lambda>0$	$\alpha\lambda\,z^{\alpha-1}\,\mathrm{e}^{-\lambda z^\alpha}\,\mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$	$\frac{\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)}{\lambda^{\frac{1}{\alpha}}}$	$\frac{\Gamma\left(1+\frac{2}{\alpha}\right)-\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)^2}{\lambda^{\frac{2}{\alpha}}}$	–
$N(\mu,\sigma^2)$ (normale)	$\mu \in \mathbb{R}$ $\sigma^2>0$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2	$\mathrm{e}^{\frac{\sigma^2t^2}{2}+\mu t}$
$LN(\mu,\sigma^2)$ (log-normale)	$\mu \in \mathbb{R}$ $\sigma^2>0$	$\frac{1}{z\sigma\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\frac{(\ln z-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathbb{1}_{(0,+\infty)}(z)$	$\mathrm{e}^{\frac{\sigma^2}{2}+\mu}$	$\left(\mathrm{e}^{\sigma^2}-1\right)\mathrm{e}^{\sigma^2+2\mu}$	–
$t(m)$ (t di Student)	$m \in \{1,2,\ldots\}$	$\frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi m}\,\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}\left(1+\frac{z^2}{m}\right)^{-\frac{m+1}{2}}$	0 per $m>1$	$\frac{m}{m-2}$ per $m>2$	–
$F(m,n)$ (F di Fisher)	$m,n \in \{1,2,\ldots\}$	$\frac{\left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{m}{2}}\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)\,z^{\frac{m}{2}-1}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\left(1+\frac{m}{n}\,z\right)^{\frac{m+n}{2}}}\times \times\mathbb{1}_{(0,+\infty)}(z)$	$\frac{n}{n-2}$ per $n>2$	$\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$ per $n>4$	–

Densità di vettori aleatori assolutamente continui

$(X,Y) \sim$	Parametri	$f_{(X,Y)}(u,v)$
$\mathcal{U}(D)$ (uniforme sul piano)	$D \in \mathbb{R}^2$	$\frac{1}{\mathrm{area}(D)}\,\mathbb{1}_D(u,v)$
$N(\mu_X,\mu_Y,\sigma_X^2,\sigma_Y^2,\rho_{X,Y})$ (normale bivariata)	$\mu_X,\mu_Y \in \mathbb{R}$ $\sigma_X^2,\sigma_Y^2>0$ $\rho_{X,Y} \in (0,1)$	$\frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho_{X,Y}^2}}\,\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho_{X,Y}^2)}\left[\left(\frac{u-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2+\left(\frac{v-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2+ -2\rho_{X,Y}\left(\frac{u-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{v-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)\right]\right\}$

Nota: Se $(X,Y) \sim N(\mu_X,\mu_Y,\sigma_X^2,\sigma_Y^2,\rho_{X,Y})$, allora

$$\mathbb{E}[X]=\mu_X\,,\qquad \mathbb{E}[Y]=\mu_Y\,,\qquad \mathrm{Var}[X]=\sigma_X^2\,,\qquad \mathrm{Var}[Y]=\sigma_Y^2\,,\qquad \mathrm{Cov}[X,Y]=\rho_{X,Y}\,\sigma_X\,\sigma_Y$$

$$f_{Y|X}(v\mid u)=\frac{1}{\sigma_Y\sqrt{2\pi(1-\rho_{X,Y}^2)}}\,\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_Y^2(1-\rho_{X,Y}^2)}\left[v-\left(\rho_{X,Y}\,\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}\,(u-\mu_X)+\mu_Y\right)\right]^2\right\}$$

Statistiche notevoli

$$\bar{X}_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\,,\qquad S_n^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n\left(X_i-\bar{X}_n\right)^2\,,\qquad S_{0,n}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\left(X_i-\mu\right)^2$$

Test d'ipotesi parametrici e intervalli di confidenza

Valore atteso μ

Con varianza σ^2 nota, campione normale o numeroso

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	$1 - \Phi(z_0)$
$\mu = \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	$\Phi(z_0)$
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert Z_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\big[1 - \Phi(\lvert z_0 \rvert)\big]$

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\overline{X}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\, \overline{X}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \qquad \left(\overline{X}_n - z_{\gamma}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\, +\infty\right) \qquad \left(-\infty\,,\, \overline{X}_n + z_{\gamma}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Con varianza incognita, campione normale

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$T_0 > t_{1-\alpha}(n-1)$	$1 - F_{t(n-1)}(t_0)$
$\mu = \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$T_0 < -t_{1-\alpha}(n-1)$	$F_{t(n-1)}(t_0)$
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert T_0 \rvert \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$	$2\big[1 - F_{t(n-1)}(\lvert t_0 \rvert)\big]$

$$T_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_n}\sqrt{n}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\overline{X}_n - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\frac{S_n}{\sqrt{n}}\,,\, \overline{X}_n + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \qquad \left(\overline{X}_n - t_{\gamma}(n-1)\frac{S_n}{\sqrt{n}}\,,\, +\infty\right) \qquad \left(-\infty\,,\, \overline{X}_n + t_{\gamma}(n-1)\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right)$$

Con varianza incognita, campione numeroso

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$T_0 > z_{1-\alpha}$	$1 - \Phi(t_0)$
$\mu = \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$T_0 < -z_{1-\alpha}$	$\Phi(t_0)$
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\lvert T_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\big[1 - \Phi(\lvert t_0 \rvert)\big]$

$$T_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_n}\sqrt{n}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\overline{X}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\,,\, \overline{X}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \qquad \left(\overline{X}_n - z_{\gamma}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\,,\, +\infty\right) \qquad \left(-\infty\,,\, \overline{X}_n + z_{\gamma}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right)$$

Campione di Bernoulli numeroso

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$p = p_0$ $p \le p_0$	$p > p_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	$1 - \Phi(z_0)$
$p = p_0$ $p \ge p_0$	$p < p_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	$\Phi(z_0)$
$p = p_0$	$p \ne p_0$	$\lvert Z_0 \rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\big[1 - \Phi(\lvert z_0 \rvert)\big]$

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\max\left\{0\,,\,\overline{X}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\,,\,\min\left\{1\,,\,\overline{X}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\right)$$

$$\left(\overline{X}_n - z_{\gamma}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\,,\,1\right) \qquad \left(0\,,\,\overline{X}_n + z_{\gamma}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right)$$

Campione esponenziale

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\mu = \mu_0$ $\mu \le \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$X_0^2 > \chi^2_{1-\alpha}(2n)$	$1 - F_{\chi^2(2n)}(x_0^2)$
$\mu = \mu_0$ $\mu \ge \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$X_0^2 < \chi^2_{\alpha}(2n)$	$F_{\chi^2(2n)}(x_0^2)$
$\mu = \mu_0$	$\mu \ne \mu_0$	$X_0^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)$ oppure $X_0^2 > \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)$	$2\min\{q, 1-q\}$ con $q = F_{\chi^2(2n)}(x_0^2)$

$$X_0^2 := \frac{2n\,\overline{X}_n}{\mu_0}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\frac{2n\,\overline{X}_n}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(2n)}\,,\,\frac{2n\,\overline{X}_n}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(2n)}\right) \qquad \left(\frac{2n\,\overline{X}_n}{\chi^2_{\gamma}(2n)}\,,\,+\infty\right) \qquad \left(0\,,\,\frac{2n\,\overline{X}_n}{\chi^2_{1-\gamma}(2n)}\right)$$

Varianza σ^2

Con valore atteso μ noto, campione normale

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \le \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$X_0^2 > \chi^2_{1-\alpha}(n)$	$1 - F_{\chi^2(n)}(x_0^2)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \ge \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$X_0^2 < \chi^2_{\alpha}(n)$	$F_{\chi^2(n)}(x_0^2)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \ne \sigma_0^2$	$X_0^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$ oppure $X_0^2 > \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$	$2\min\{q, 1-q\}$ con $q = F_{\chi^2(n)}(x_0^2)$

$$X_0^2 := \frac{n\,S_{0,n}^2}{\sigma_0^2}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\frac{n\,S_{0,n}^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n)}\,,\,\frac{n\,S_{0,n}^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n)}\right) \qquad \left(\frac{n\,S_{0,n}^2}{\chi^2_{\gamma}(n)}\,,\,+\infty\right) \qquad \left(0\,,\,\frac{n\,S_{0,n}^2}{\chi^2_{1-\gamma}(n)}\right)$$

Con valore atteso incognito, campione normale

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$X_0^2 > \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$	$1 - F_{\chi^2(n-1)}(x_0^2)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$X_0^2 < \chi^2_{\alpha}(n-1)$	$F_{\chi^2(n-1)}(x_0^2)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$X_0^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ oppure $X_0^2 > \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$	$2\min\{q, 1-q\}$ con $q = F_{\chi^2(n-1)}(x_0^2)$

$$X_0^2 := \frac{(n-1)\,S_n^2}{\sigma_0^2}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\frac{(n-1)\,S_n^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)}\,,\,\frac{(n-1)\,S_n^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)}\right) \qquad \left(\frac{(n-1)\,S_n^2}{\chi^2_{\gamma}(n-1)}\,,\,+\infty\right) \qquad \left(0\,,\,\frac{(n-1)\,S_n^2}{\chi^2_{1-\gamma}(n-1)}\right)$$

Differenza tra valori attesi $\mu_X - \mu_Y$

Con varianze σ_X^2 e σ_Y^2 note, campioni indipendenti normali o numerosi

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ $\mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y > \delta_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	$1 - \Phi(z_0)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ $\mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y < \delta_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	$\Phi(z_0)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$	$\lvert Z_0\rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\big[1 - \Phi(\lvert z_0\rvert)\big]$

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\,,\,\overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\gamma}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\,,\,+\infty\right) \qquad \left(-\infty\,,\,\overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\gamma}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\right)$$

Con varianze incognite ma uguali, campioni indipendenti normali

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ $\mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y > \delta_0$	$T_0 > t_{1-\alpha}(m+n-2)$	$1 - F_{t(m+n-2)}(t_0)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ $\mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y < \delta_0$	$T_0 < -t_{1-\alpha}(m+n-2)$	$F_{t(m+n-2)}(t_0)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$	$\lvert T_0\rvert > t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)$	$2\big[1 - F_{t(m+n-2)}(\lvert t_0\rvert)\big]$

$$T_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{S_p\sqrt{\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}}$$

$$S_p^2 := \frac{(m-1)\,S_{X;m}^2 + (n-1)\,S_{Y;n}^2}{m+n-2}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(m+n-2)\,S_P\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\,,\,\overline{X}_m - \overline{Y}_n + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(m+n-2)\,S_P\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - t_{\gamma}(m+n-2)\,S_P\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\,,\,+\infty\right) \qquad \left(-\infty\,,\,\overline{X}_m - \overline{Y}_n + t_{\gamma}(m+n-2)\,S_P\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\right)$$

Con varianze incognite, campioni indipendenti numerosi

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ $\mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y > \delta_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	$1 - \Phi(z_0)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$ $\mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y < \delta_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	$\Phi(z_0)$
$\mu_X - \mu_Y = \delta_0$	$\mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$	$\lvert Z_0\rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\big[1 - \Phi(\lvert z_0\rvert)\big]$

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{S^2_{X;m}}{m} + \frac{S^2_{Y;n}}{n}}}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{S^2_{X;m}}{m} + \frac{S^2_{Y;n}}{n}}\,,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{S^2_{X;m}}{m} + \frac{S^2_{Y;n}}{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\gamma}\sqrt{\frac{S^2_{X;m}}{m} + \frac{S^2_{Y;n}}{n}}\,,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\,,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\gamma}\sqrt{\frac{S^2_{X;m}}{m} + \frac{S^2_{Y;n}}{n}}\right)$$

Campioni indipendenti di Bernoulli numerosi

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$p_X - p_Y = \delta_0$ $p_X - p_Y \leq \delta_0$	$p_X - p_Y > \delta_0$	$Z_0 > z_{1-\alpha}$	$1 - \Phi(z_0)$
$p_X - p_Y = \delta_0$ $p_X - p_Y \geq \delta_0$	$p_X - p_Y < \delta_0$	$Z_0 < -z_{1-\alpha}$	$\Phi(z_0)$
$p_X - p_Y = \delta_0$	$p_X - p_Y \neq \delta_0$	$\lvert Z_0\rvert > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$	$2\big[1 - \Phi(\lvert z_0\rvert)\big]$

$$Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}}$$

$$\hat{P} := \frac{m\overline{X}_m + n\overline{Y}_n}{m+n}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\max\left\{-1\,,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\},\right.$$
$$\left.\min\left\{1\,,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\frac{1+\gamma}{2}}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\}\right)$$

$$\left(\max\left\{-1\,,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\gamma}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\},\ +\infty\right)$$

$$\left(-\infty\,,\ \min\left\{1\,,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\gamma}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\}\right)$$

Rapporto tra varianze σ_X^2/σ_Y^2

Con valori attesi μ_X e μ_Y noti, campioni indipendenti normali

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ $\sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2$	$\sigma_X^2 > \sigma_Y^2$	$F_0 > f_{1-\alpha}(m,n)$	$1 - F_{f(m,n)}(f_0)$
$\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ $\sigma_X^2 \geq \sigma_Y^2$	$\sigma_X^2 < \sigma_Y^2$	$F_0 < f_{\alpha}(m,n)$	$F_{f(m,n)}(f_0)$
$\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$	$\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$	$F_0 < f_{\frac{\alpha}{2}}(m,n)$ oppure $F_0 > f_{1-\frac{\alpha}{2}}(m,n)$	$2\min\{q, 1-q\}$ con $q = F_{f(m,n)}(f_0)$

$$F_0 := \frac{S^2_{X;0,m}}{S^2_{Y;0,n}}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\frac{S^2_{X;0,m}}{S^2_{Y;0,n}} \frac{1}{f_{\frac{1+\gamma}{2}}(m,n)} \, , \, \frac{S^2_{X;0,m}}{S^2_{Y;0,n}} \frac{1}{f_{\frac{1-\gamma}{2}}(m,n)} \right) = \left(\frac{S^2_{X;0,m}}{S^2_{Y;0,n}} f_{\frac{1-\gamma}{2}}(n,m) \, , \, \frac{S^2_{X;0,m}}{S^2_{Y;0,n}} f_{\frac{1+\gamma}{2}}(n,m) \right)$$

$$\left(\frac{S^2_{X;0,m}}{S^2_{Y;0,n}} \frac{1}{f_{\gamma}(m,n)} \, , \, +\infty \right) = \left(\frac{S^2_{X;0,m}}{S^2_{Y;0,n}} f_{1-\gamma}(n,m) \, , \, +\infty \right)$$

$$\left(0 \, , \, \frac{S^2_{X;0,m}}{S^2_{Y;0,n}} \frac{1}{f_{1-\gamma}(m,n)} \right) = \left(0 \, , \, \frac{S^2_{X;0,m}}{S^2_{Y;0,n}} f_{\gamma}(n,m) \right)$$

Con valori attesi incogniti, campioni indipendenti normali

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ $\sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2$	$\sigma_X^2 > \sigma_Y^2$	$F_0 > f_{1-\alpha}(m-1,n-1)$	$1 - F_{f(m-1,n-1)}(f_0)$
$\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ $\sigma_X^2 \geq \sigma_Y^2$	$\sigma_X^2 < \sigma_Y^2$	$F_0 < f_{\alpha}(m-1,n-1)$	$F_{f(m-1,n-1)}(f_0)$
$\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$	$\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$	$F_0 < f_{\frac{\alpha}{2}}(m-1,n-1)$ oppure $F_0 > f_{1-\frac{\alpha}{2}}(m-1,n-1)$	$2\min\{q, 1-q\}$ con $q = F_{f(m-1,n-1)}(f_0)$

$$F_0 := \frac{S^2_{X;m}}{S^2_{Y;n}}$$

- Intervalli di livello di confidenza γ

$$\left(\frac{S^2_{X;m}}{S^2_{Y;n}} \frac{1}{f_{\frac{1+\gamma}{2}}(m-1,n-1)} \, , \, \frac{S^2_{X;m}}{S^2_{Y;n}} \frac{1}{f_{\frac{1-\gamma}{2}}(m-1,n-1)} \right) = \left(\frac{S^2_{X;m}}{S^2_{Y;n}} f_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1,m-1) \, , \, \frac{S^2_{X;m}}{S^2_{Y;n}} f_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1,m-1) \right)$$

$$\left(\frac{S^2_{X;m}}{S^2_{Y;n}} \frac{1}{f_{\gamma}(m-1,n-1)} \, , \, +\infty \right) = \left(\frac{S^2_{X;m}}{S^2_{Y;n}} f_{1-\gamma}(n-1,m-1) \, , \, +\infty \right)$$

$$\left(0 \, , \, \frac{S^2_{X;m}}{S^2_{Y;n}} \frac{1}{f_{1-\gamma}(m-1,n-1)} \right) = \left(0 \, , \, \frac{S^2_{X;m}}{S^2_{Y;n}} f_{\gamma}(n-1,m-1) \right)$$

Test d'ipotesi non parametrici

Adattamento a una densità discreta completamente specificata, campione numeroso

$(X_1, \dots, X_n)$ campione aleatorio numeroso estratto dalla densità discreta incognita $(p(1), \dots, p(k))$

N_i = numero di volte che i appare in $(X_1, \dots, X_n)$

$(p_0(1), \dots, p_0(k))$ densità discreta di riferimento

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$(p(1), \dots, p(k)) = (p_0(1), \dots, p_0(k))$	H_0 è falsa	$X_0^2 > \chi^2_{1-\alpha}(k-1)$	$1 - F_{\chi^2(k-1)}(x_0^2)$

$$X_0^2 := \sum_{i=1}^{k} \frac{\big(N_i - np_0(i)\big)^2}{np_0(i)} = \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{N_i^2}{np_0(i)}\right) - n$$

Adattamento a una densità con m parametri incogniti, campione numeroso

$(X_1, \dots, X_n)$ campione aleatorio numeroso estratto dalla densità discreta incognita $(p(1), \dots, p(k))$

N_i = numero di volte che i appare in $(X_1, \dots, X_n)$

$(p_0(1), \dots, p_0(k))$ densità discreta di riferimento dipendente da m parametri incogniti

$\hat{P}_0(i)$ stimatore di $p_0(i)$ per ogni $i = 1, \dots, k$

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
$(p(1), \dots, p(k)) = (p_0(1), \dots, p_0(k))$ coi parametri opportuni	H_0 è falsa	$X_0^2 > \chi^2_{1-\alpha}(k-m-1)$	$1 - F_{\chi^2(k-m-1)}(x_0^2)$

$$X_0^2 := \sum_{i=1}^{k} \frac{\big(N_i - n\hat{P}_0(i)\big)^2}{n\hat{P}_0(i)} = \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{N_i^2}{n\hat{P}_0(i)}\right) - n$$

Indipendenza

$\big((X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)\big)$ campione aleatorio numeroso estratto dalla densità discreta incognita $\begin{pmatrix} p(1,1) & \dots & p(1,s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p(r,1) & \dots & p(r,s) \end{pmatrix}$

$N_{i,j}$ = numero di volte che (i,j) appare in $\big((X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)\big)$

$N_{i,\cdot} = \sum_{j=1}^{s} N_{i,j}$ = numero di volte che i appare in $(X_1, \dots, X_n)$

$N_{\cdot,j} = \sum_{i=1}^{r} N_{i,j}$ = numero di volte che j appare in $(Y_1, \dots, Y_n)$

$\hat{P}_X(i) = N_{i,\cdot}/n$

$\hat{P}_Y(j) = N_{\cdot,j}/n$

- Test di livello di significatività α

H_0	H_1	rifiuto H_0 se	p-value
X, Y indipendenti	H_0 è falsa	$X_0^2 > \chi^2_{1-\alpha}((r-1)(s-1))$	$1 - F_{\chi^2((r-1)(s-1))}(x_0^2)$

$$X_0^2 := \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} \frac{\big(N_{i,j} - n\,\hat{P}_X(i)\hat{P}_Y(j)\big)^2}{n\,\hat{P}_X(i)\hat{P}_Y(j)} = n\left[\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} \frac{N_{i,j}^2}{N_{i,\cdot}N_{\cdot,j}} - 1\right]$$